

GOAI · BOUNDLESS AGENTS / AI + INDUSTRIAL MANUFACTURING

鲜知

ColdPilot

果蔬冷库安全可控工业 Agent

让 Agent 自主诊断与验证，让安全边界始终由确定性规则和人类掌握。



DIAGNOSE · SIMULATE · GOVERN · VERIFY

真正的难点不是告警，而是安全地闭环

传统处置：信息碎片 + 经验判断

传感器

温湿度 / 气体 / 压差

库门记录

作业与外界扰动

设备日志

压缩机 / 风机 / 阀门

库存批次

品类 / 数量 / 安全窗口

SOP 与案例

规则散落、经验依赖

人工需要同时回答

原因是什么？哪个方案更稳？谁来授权？执行后真的恢复了吗？

ColdPilot：证据驱动的受控自治

面向谁

冷库管理员、冷链运营负责人、设备运维与安全审计人员

看懂异常

五类工具自动取数，输出原因排序与正反证据

比较方案

在控制前仿真恢复时间、能耗、过冲与冻害风险

守住边界

L2 必须人工审批；L3 联锁绕过永久禁止

验证结果

执行不等于恢复，验证通过后才生成闭环报告

产品判断

工业 Agent 的价值不在“替人拍板”，而在“判断更深、边界更硬、结果更实”。

不是聊天窗口：这是从异常到验证的任务闭环

Agent 自主推进

人在关键节点负责



关键守卫 2

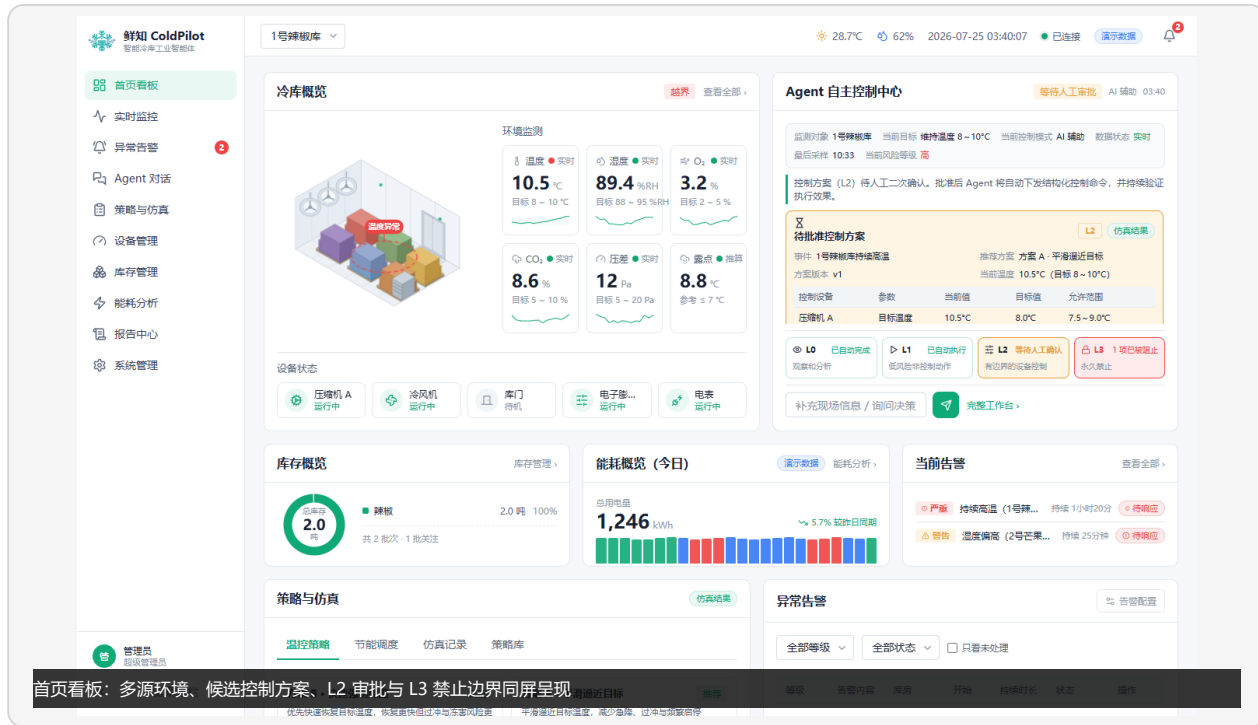
执行完成 ≠ 事件恢复；必须进入 verifying 并满足恢复条件。

关键守卫 1

L2 方案必须绑定版本并由人工审批；版本变化后旧审批失效。

可运行 Demo：自主推进，L2 人工接管

真实浏览器截图



01 自动推进

无需聊天输入，Agent 自动完成诊断、仿真与安全检查。

02 人工授权

L2 控制参数、当前值、目标值和允许范围在批准前完整可见。

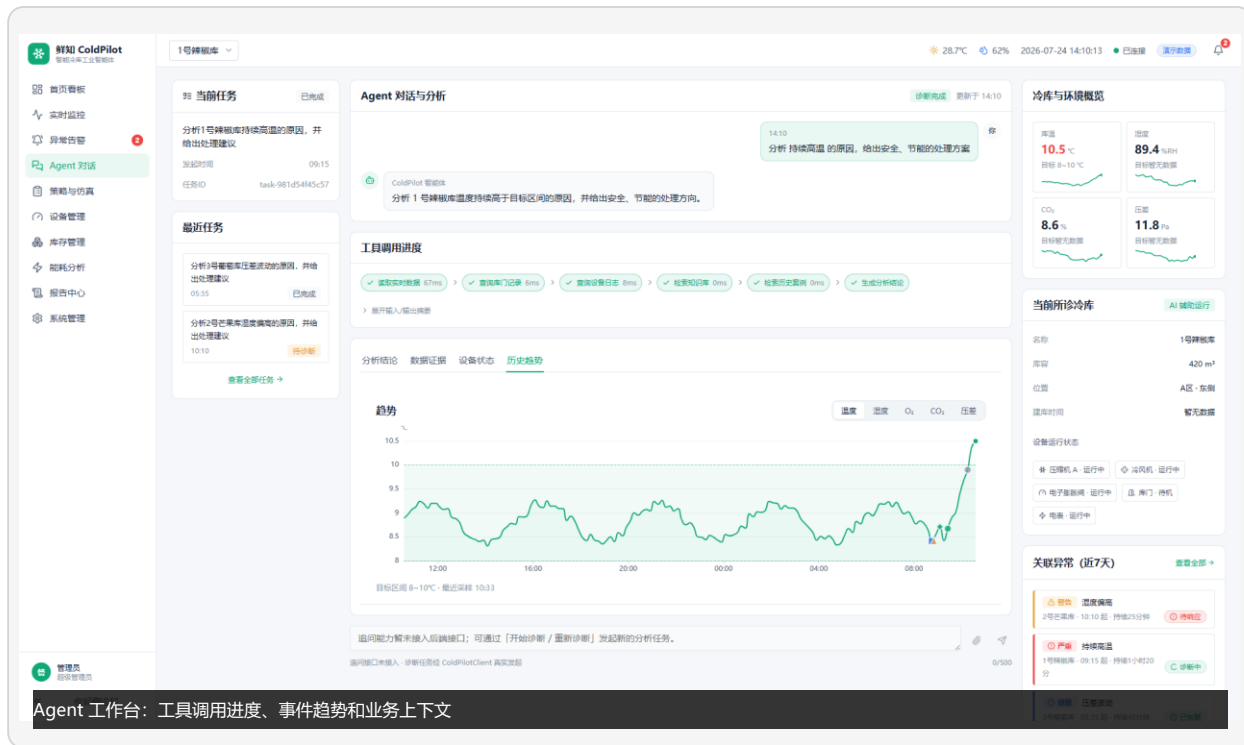
03 责任边界

L3 危险动作不进入方案、审批、命令或执行链。

一屏回答评委最关心的三个问题

Agent 做了什么？人何时介入？危险动作如何被阻止？

Agent 能力：五类工具取数，结论可解释、可追溯



Agent 工作台：工具调用进度、事件趋势和业务上下文

真实后端工具调用

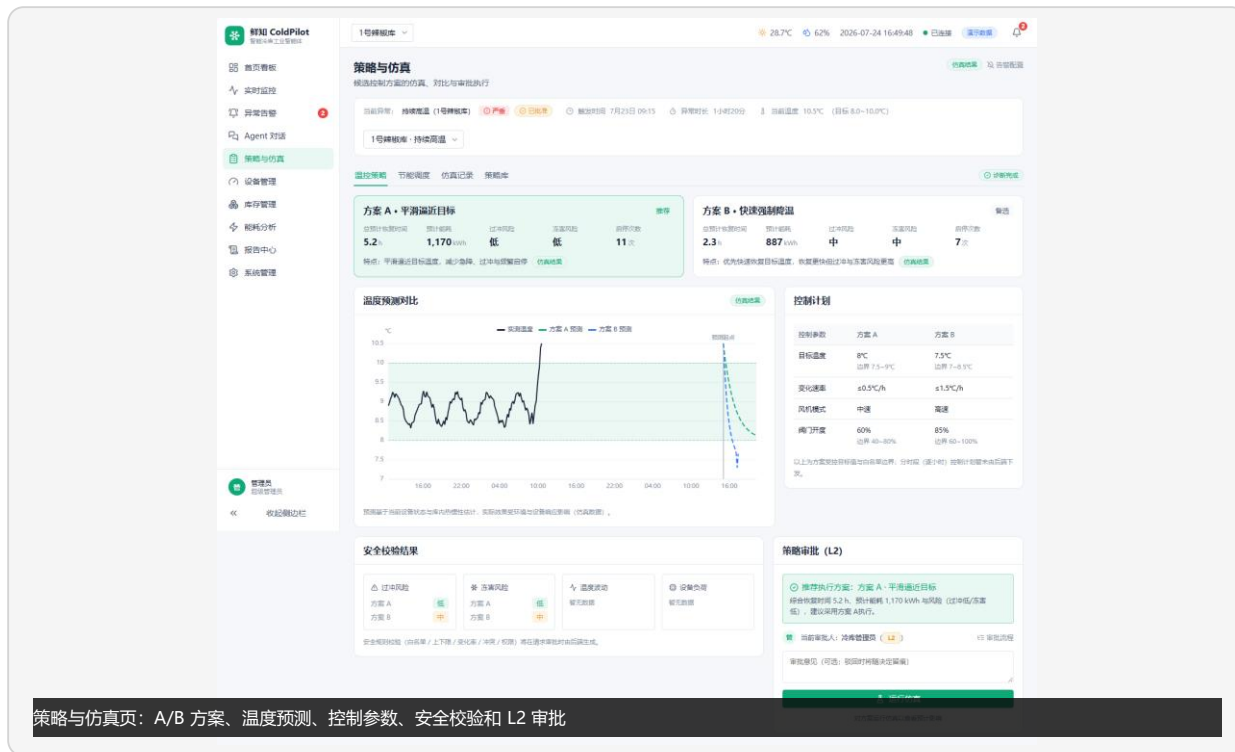
- telemetry.query**
温度 / 湿度 / O₂ / CO₂ / 压差
- doorlog.query**
库门开启时段与持续时间
- devicelog.query**
压缩机 / 风机 / 阀门状态
- knowledge.search**
冷库高温处置知识
- cases.search**
相似异常历史案例

结构化产出

原因排序 + 置信度
支持证据 + 反向证据
不确定项 + 现场核查

每次调用均记录完整输入输出、摘要、耗时与状态。

控制前先仿真：把效果、能耗与风险放在同一张桌上



方案 A 平滑逼近目标

预计恢复

5.2 h

过冲风险

低

预计能耗

1,170 kWh

冻害风险

低

方案 B 快速强制降温

预计恢复

2.3 h

过冲风险

中

预计能耗

887 kWh

冻害风险

中

结论：不是只选“更快”，而是让恢复速度、能耗和货品风险可比较。

安全不是 Prompt: 模型、规则、人和设备边界分层治理

四级自治边界

L0 观察

Agent 自动

读取数据、识别异常, 不改变设备状态

L1 建议

Agent 自动

输出诊断、方案与核查建议

L2 受控执行

必须人工审批

方案绑定版本, 执行前再次安全检查

L3 永久禁止

规则直接拦截

联锁绕过等动作不进入控制链

L2 五项确定性检查

参数白名单 · 上下限 · 变化速率 · 冲突检测 · 权限校验



设计原则

LLM 最多参与诊断综合; 安全、审批、控制命令和执行永远不由模型决定。

当前实现提供工程级约束, 不宣称等同于经认证的功能安全系统。

技术架构：把 Agent 能力嵌入可测试的业务用例层

Web 产品层

**React 18 +
TypeScript**

10 个业务模块
驾驶舱 / 监控 / Agent / 仿真 / 审计

ColdPilotClient

唯一数据边界
Mock 与 HTTP 可切换

API 与用例层

FastAPI + Pydantic

13 个业务 API
冻结契约 + 结构化 Schema

Application Use Cases

diagnosis · simulation · approval · execution

核心能力层

Agent

确定性默认
可选 LLM 综合

Tool Registry

五类工具协议
结构化 IO 留痕

Safety Engine

L2 五项检查
L3 永久拦截

Thermal Simulator

一阶热力学近似
预测曲线与风险

Async Worker

诊断 / 执行任务
逐步可观察

SQLAlchemy Async + SQLite WAL

23 张表覆盖遥测、Agent 任务、证据、方案版本、仿真、审批、命令、执行、报告与安全审计

工程完成度：可运行、可验证、可复现

10

业务模块

驾驶舱到报告审计

13

业务 API

前后端冻结契约

23

数据库表

覆盖完整事件闭环

15

工作流阶段

状态与守卫可测试

5

Agent 工具

真实调用、结构化留痕

109

自动化测试

前端 50 + 后端 59

复现路径

不是只有截图：工程材料可直接运行

- 双数据模式 Mock 独立演示 / HTTP 全栈联调
- 后端接口文档 /internal/docs + OpenAPI 契约
- 数据库迁移 Alembic 一键建表与演示种子
- 质量门禁 typecheck / test / lint / build / ruff
- 浏览器验收 关键页面与 Agent 状态全程留图
- 部署边界 单 worker 运行要求已明确记录

拟开放复用

工具协议 · 安全策略 · 仿真器 · 示例数据 · 部署文档

合规与边界：明确“已实现”与“落地前必须补齐”

IMPLEMENTED

当前系统已经做到

- 演示数据、仿真结果和真实数据预留分别标注
- L2 人工审批与方案版本绑定
- L3 危险动作永久拦截并写入审计
- 执行前再次进行确定性安全检查
- LLM 输出经结构化 Schema 校验
- 执行或验证失败可回退传统规则 / PID

NEXT

真实落地前必须补齐

- 真实身份认证、RBAC 与多级审批
- 传感器与业务数据授权、最小化和脱敏策略
- 外部模型供应商、数据保留和私有化部署约定
- PLC / 边缘网关的二次边界校验与人工接管
- 外部不可变审计存储、密钥管理和 API 限流
- 真实冷库模型校准、工业安全评估与试点验收

不做过度声称

当前无真实 PLC、无真实试点、无工业安全认证；哈希链只能检测链条被修改，不等于密码学不可抵赖。

合规策略：先只读、再影子仿真、后 L1 建议，最后才在 L2 人工审批下接入受控执行

从可运行 MVP 走向真实冷库的受控落地

永久边界：L3 联锁绕过类动作始终不交给 Agent 执行。



当前

可运行全栈 MVP，任务闭环、安全边界与工程复现已验证。

期待连接

真实冷库场景 · 历史数据 · 设备接口